

北京邮电大学校赛

巡迹作业一体平台 设计报告

项目 AI 使用说明

项目成员	蒋立果 赖维轩 刘禹彤
报告版本	v12.0
生成日期	2026-07-07
文件来源	设计报告_AI使用说明.md

本报告说明 AI 工具在项目设计、编码、调试与复盘中的实际使用方式，以及人机协作的边界和局限。

项目 AI 使用说明

本项目使用 Codex 作为工程辅助工具。AI 没有直接参与小车运行，也没有在比赛过程中提供在线导航；小车的循迹、舵机控制、OpenMV 通信和声光提示均运行在 MSPM0、OpenMV 与本地硬件上。我们的使用方式更接近“结对调试”：队员把接线、万用表读数、视频现象、代码版本和现场结果告诉 Codex，Codex 负责整理假设、生成隔离测试程序、修改代码、保留历史版本，并在编译通过后等待队员手动烧录和实车验证。

一、AI 参与方式

环节	队员完成的工作	Codex 完成的工作
需求拆解	阅读题目、确定比赛目标和现场策略	将任务拆成电机、循迹、OpenMV、双舵机、蜂鸣器、任务点状态机等模块
硬件排查	接线、焊接、测电压、观察实车现象	给出万用表测量顺序、判断可疑模块、生成隔离测试代码
代码迭代	手动烧录、实车试跑、描述偏左/偏右/打转/卡死等现象	修改 <code>empty.c</code> ，保存时间戳版本，编译验证
版本管理	根据现场效果决定回退或继续	记录过程文件、备份有效版本、整理错误判断
报告整理	确认真实过程和最终状态	根据过程记录生成说明文字

本地文件统计显示，项目调试过程中保存了大量过程版本：`ccs_project` 下共有约 194 个 C 文件，其中 152 个为时间戳版本；另有 13 个 OpenMV/Python 脚本、72 个 readme 说明文件。代码版本不是一次生成完成的，而是在现场反馈中不断回退、比较和重写。

二、典型问题与解决过程

问题	解决方式	谁推动了关键转折
电机最初不转	先测 STBY、PWM、AIN/BIN、电机电源，再确认 TB6612 供电和 7.4V 电池	Codex 提供排查顺序，队员用万用表确认
PA2~PA6 等引脚异常	结合板卡资料和实测，改用 PB5/PB6/PB7/P A7/PA8/PB9/PB10 等可用引脚	Codex 负责查资料和重映射，队员实测确认
循迹直线抖动、直角弯冲出	从普通比例修正逐步加入急弯策略、丢线找回、中心偏置和速度限制	双方共同完成，队员通过视频和实车现象不断纠偏
状态机版本直线不稳	回退到早期直线较稳的普通循迹版本，再只补直角弯能力	队员指出“应该回到基础方案”，Codex 重新合并

问题	解决方式	谁推动了关键转折
OpenMV 串口看似卡死	最终发现 P4 接触不良，不是算法本身	队员现场发现硬件接触问题，Codex 记录并调整后续判断
舵机卡兹声、OpenMV 掉电	先怀疑电源，后发现部分来自机械结构过紧	队员通过拆装和听声确认，Codex 将机械因素纳入排查
蜂鸣器不响	写 PB11 隔离测试程序，最后确认是正负极接反	Codex 写测试程序，队员发现极性问题
比赛场地中间可能无线	提出编码器桥接和红外重捕线方案，但现场时间不足以完全验证	Codex 给出算法方案，队员判断先回到全线版本保持稳定

这些过程说明，AI 的价值不在于“一次性给出正确答案”，而在于把复杂问题拆开、让每一步有可测对象。很多关键判断来自队员现场观察，例如万用表读数、线松动、接触不良、机械卡滞、蜂鸣器极性等；Codex 的作用是把这些反馈快速转化为下一版可测试代码。

三、硬件不足与算法补偿

项目中出现过多类硬件限制：部分引脚不可用、传感器接线松动、电源带载下降、舵机有效角度受机械结构限制、OpenMV 远距离识别不稳定、比赛场地线型与预期不同。我们没有把这些问题简单归结为“硬件坏了”，而是尽量通过算法和结构化调试补偿：

- 对红外循迹，使用 7 路传感器加权误差，而不是只看单个传感器。
- 对直角弯，加入急弯模式，使大误差时内侧轮明显降速，避免普通比例控制冲出赛道。
- 对传感器中心不在车身几何中心的问题，加入 `LINE_CENTER_OFFSET` 修正。
- 对 OpenMV 目标丢失，加入保持、搜索和赛段预偏转策略。
- 对任务点，使用状态机区分“循迹”和“作业提示”，避免所有逻辑混在一个循环里。
- 对蜂鸣器和传感器，优先写隔离测试程序，先确认硬件再合并进总程序。

其中最典型的一次补偿是云台水平舵机角度不足问题。题目中目标靶位于 AB 段外侧 50 cm 处，小车绕场运动时，云台需要在较大角度范围内持续指向靶面。我们最初尝试直接扩大舵机脉宽范围，例如把水平舵机控制范围向更大角度放开，但实测发现过大的脉宽会导致舵机乱转、顶死或失去可控性。这说明问题不能靠简单扩大 `SERVO_X_MIN_US` / `SERVO_X_MAX_US` 解决。

队员随后提出了关键思路：既然舵机稳定可控角度接近 180 度，而目标相对小车的方位在一圈中会跨过左右两侧，那么不强行要求舵机从左侧连续转到 270 度，而是在赛段中进行“换边预瞄”。具体做法是：A 到 B 前保持左侧预偏转；到 B 点停车或经过 B 点后，让云台快速切换到右侧可控范围；随后在 B-C、C-D、D-A 各段按赛道进度逐步调整右侧预瞄角，最后回到 A 点前恢复 HOME。这样把一个超出单次舵机有效行程的连续大角度问题，拆成多个舵机能够稳定完成的小范围动作。Codex 负责把这个思路写成分段预瞄曲线和状态机，队员再通过实车观察判断切换点是否合理。

这些补偿不能完全替代硬件精度，但使现有器件在有限时间内尽可能可用。

四、项目独立性

AI 只参与开发阶段。最终程序烧录到 MSPM0 和 OpenMV 后，小车不依赖联网 AI，也不需要电脑实时控制。Codex 不能直接观察真实电压、摩擦、螺丝松紧和接触状态，因此所有结论都必须由队员用实物验证。我们也明确规定：调试后期 Codex 只负责生成和编译代码，烧录由队员手动完成，避免误烧错误版本。

五、当前已实现与未完成内容

当前已实现：

- TB6612 双电机驱动与基础 PWM 调速。
- 7 路红外循迹，包含直线、圆弧、S 弯和直角弯策略。
- OpenMV 与 MSPM0 UART 通信。
- PA14/PA17 双舵机云台控制与红色目标追踪。
- PB11 蜂鸣器声光提示。
- 集成版本中可实现 B 点停车，C/D/A 点声光提示。
- 过程版本、接线说明、复盘记录和 AI 使用说明已保留。

仍未完全实现或仍需现场验证，但已有明确方案：

- 自动巡迹一圈并回到 A 点停车：现有循迹算法已经能完成黑线巡迹、急弯和声光提示；下一步需要在学校专用场地按题目线宽和实际摩擦重新标定速度，使一圈时间稳定压到 30 s 内。
- B 点停车作业与 C/D/A 声光提示：当前集成版已经按“B 点停车，C/D/A 不停车只提示”的逻辑修改；下一步需要用编码器替代纯时间估计，让 B/C/D/A 的触发点不再受电池电压、负重和地面摩擦影响。
- 定点瞄准 5 s 内完成：OpenMV 与双舵机已经完成静态追踪测试；下一步是在 B 点停车状态下固定执行“云台回预置角 - 视觉捕获 - 微调瞄准 - 蜂鸣器提示”的流程，并把超时失败也纳入状态机。
- 动态跟随：现有程序已经实现 OpenMV 坐标回传、云台追踪和赛段预偏转；下一步需要在不同距离、光照和靶面角度下重新标定红色阈值、目标面积阈值和搜索速度，使转弯时短时丢失后仍能找回目标。
- 同步绘制：目前尚未完成绘制动作，但思路已经明确：先在静止状态下把靶面坐标映射为水平/俯仰舵机脉宽，再按几何图形的点序列逐点移动执行器，最后通过视频验证图案是否清晰。
- 四圈连续运行：已有单圈任务状态机和循迹控制基础；下一步需要加入圈数计数、电池电压检查、丢线恢复和故障停车逻辑，验证连续 4 圈中速度、转弯和声光提示是否稳定。
- 工程完善度：后续重点是整理走线、固定 OpenMV P4/P5、独立供电开关、快速拆装结构、急停逻辑和调试口预留，使整车从“能跑”提升到“可维护、可复现”。

当前最大的客观限制是调试器故障。临时使用的板载 XDS110 调试器在现场损坏，导致我们没能及时在学校专用场地完成完整模拟和最后几轮参数压实。该问题不影响现有方案本身，但影响了现场迭代速度。后续计划是在修复或更换调试器后，每天晚上到学校专用场地进行连续训练，优先完成编码器距离标定、

B 点停车精度、动态跟随和四圈连续运行验证。

六、总结

本项目中 AI 的使用是透明、可追溯、可验证的。队员负责真实硬件、现场判断和最终取舍；Codex 负责快速形成代码版本、排查清单和过程记录。项目的核心控制仍由我们设计、测试和确认，AI 是提高调试效率的工具，而不是替代独立完成项目的主体。

从 6 月底到 7 月初，我们围绕这辆小车做了连续多天的调试。仅本地 `ccs_project` 目录中就保留了约 194 个 C 文件，其中 152 个带时间戳；另有 13 个 OpenMV/Python 脚本和 72 个 readme 说明文件。按历史版本累计统计，C 源文件超过 13 万行，虽然其中包含大量回退、备份和过程版本，但它真实记录了我们不是一次“生成答案”，而是在现场现象、代码修改、再次验证之间反复打磨。

这段过程里，AI 带来的不只是代码速度，也是一种调试秩序：遇到电机不转，就先分离 STBY、PWM、方向脚和电源；遇到舵机不动，就分离供电、信号、机械结构和串口；遇到循迹抖动，就回退到更稳的版本，再一点点补急弯能力。很多次真正的突破来自队员的现场点拨，例如发现 OpenMV P4 接触不良、蜂鸣器正负极接反、舵机机械结构过紧，以及提出“舵机角度不足时分段换边预瞄”的方案。Codex 把这些想法迅速固化成代码和记录，队员再用实车验证把它们筛选出来。

因此，本项目不是 AI 替我们完成，而是我们把 AI 当作一名能快速写代码、整理证据、记录错误的工程搭档。最终仍由人决定接线是否安全、现象是否可信、版本是否保留、方案是否适合比赛场地。遗憾的是，受临时 XDS110 调试器损坏和专用场地调试时间不足影响，部分发挥项还没有完成最终压测；但从现有模块和方案看，剩余工作主要是现场标定和稳定性训练，而不是推倒重来。